

Abordagens de Modelagem de Processos

Objetivo da Aula

Conhecer as abordagens especializadas de modelagem de processos, que são a cadeia de valor, o SIPOC e a dinâmica de sistemas.

Apresentação

Como já sabemos, a modelagem de processos de negócio é fundamental para entender e otimizar o funcionamento de uma organização. Assim, nesse contexto, temos algumas abordagens que contribuem para essa atividade, que são cadeia de valor, SIPOC (*supplier, input, process, output e customer*) e dinâmica de sistemas (*system dynamics*).

A cadeia de valor oferece uma visão panorâmica das atividades que agregam valor ao produto ou serviço final; ela se complementa perfeitamente com a abordagem SIPOC, que detalha os fornecedores, os insumos, os processos, as saídas e os clientes envolvidos em cada etapa.

A dinâmica de sistemas, por sua vez, vai um passo além, oferecendo ferramentas para modelar as complexas interações e os *feedbacks* que ocorrem ao longo do tempo dentro desses processos.

Juntas, essas abordagens fornecem um conjunto robusto de ferramentas que ajudam as empresas a identificar ineficiências, criar estratégias de melhoria e tomar decisões baseadas em dados, resultando em valor sustentável para todos os *stakeholders* envolvidos.

1. Abordagens Especializadas de Modelagem e Cadeia de Valor

Adicionalmente ao que já falamos sobre BPMN, EPC, UML e IDEF, que são as notações de modelagem de processos, temos abordagens consideradas especializadas que proporcionam uma análise de perspectiva organizacional e podem ser usadas em iniciativas de modelagem ou de melhoria de processo. São elas:

- **Cadeia de Valor;**
- **SIPOC (*supplier, input, process, output and customer*);**
- **Dinâmica de sistemas (*system dynamics*).**

O quadro a seguir apresenta a descrição dessas abordagens especializadas.

Quadro 1: Abordagens especializadas em modelagem de processos

Notação	Descrição
Cadeia de valor	Desenvolvida por Michael Porter, essa notação enfatiza a captura de processos e atividades que adicionam valor ao serviço ou produto entregue ao cliente. Proporciona uma visão geral, mas não uma visão detalhada dos processos de negócio
SIPOC (<i>Supplier, Input, Process, Output and Customer</i>)	Um estilo de documentação de processo usado em Lean Six Sigma para enfatizar as fontes de entradas (<i>suppliers</i>) e o alvo das saídas (<i>customer</i>)
Dinâmica de sistemas (<i>System Dynamics</i>)	Modelos de dinâmica de sistemas apresentam uma visão dinâmica do desempenho dos sistemas de negócio

Fonte: BPM CBOK 3.0 (2013).

Para um melhor conhecimento, vamos detalhar cada uma dessas abordagens.

1.1. Cadeia de Valor

É utilizada para demonstrar um fluxo simples contínuo, da esquerda para a direita, dos processos que diretamente contribuem para produzir valor para seus clientes. Notações de cadeia de valor compreendem um conjunto de símbolos usados para visualizar a agregação de valor ou os passos necessários para se atingir um objetivo.

Introduzido por Michael Porter, em 1985, em seu livro ***Competitive Advantage***, esse conceito é uma forma de descrever todas as atividades, dentro e ao redor de uma organização, que contribuem para a concepção, fabricação e entrega de um produto ou serviço e que, por sua vez, são categorizadas em “atividades primárias” e “atividades de apoio”.

- Atividades primárias:
 - **Logística interna:** recebimento, armazenamento e distribuição de matérias-primas dentro da empresa;
 - **Operações:** transformação das matérias-primas em produtos;
 - **Logística externa:** distribuição dos produtos aos consumidores;
 - **Marketing e vendas:** atividades que permitem que os consumidores comprem o produto;
 - **Serviços:** atividades que aprimoram ou mantêm o valor do produto, como atendimento ao cliente e serviços de pós-venda.
- **Atividades de apoio:**
 - **Aquisição:** compra de recursos e materiais;
 - **Desenvolvimento de tecnologia:** P&D, automação, *design* etc.;
 - **Gestão de recursos humanos:** recrutamento, treinamento, e administração de pessoal;
 - **Infraestrutura da empresa:** atividades de suporte, como planejamento, contabilidade e gestão da qualidade.

É importante salientar que o objetivo de analisar a cadeia de valor é identificar onde o valor é adicionado aos produtos e serviços, bem como onde existem oportunidades para a melhoria e otimização, de forma a contribuir para que a organização entenda como pode obter uma vantagem competitiva, isolando as atividades que contribuem mais significativamente para o valor percebido pelo cliente e para a margem de lucro da empresa.

As principais características da cadeia de valor são:

- **Análise abrangente:** oferece uma visão completa das atividades que contribuem para a criação de um produto ou serviço. Algumas vezes é implementada como diagrama de cadeia de valor agregado;
- **Divisão em atividades:** classifica as atividades em primárias e de apoio para uma melhor compreensão do fluxo de valor. As raias podem ser utilizadas para aumentar a eficácia;
- **Foco estratégico:** centra-se na geração de valor para o cliente e na criação de uma vantagem competitiva;

- **Holístico:** aborda todas as áreas da empresa, incluindo fornecedores e canais de distribuição.

Quando usar:

- Para criar uma decomposição de processo que se relacione diretamente com a agregação de valor para o cliente;
- Para visualizar níveis de processos e identificar melhorias e investimentos;
- Para formular estratégias competitivas e operacionais;
- Para fusões, aquisições e mudanças organizacionais.

Figura 1: Exemplos de cadeia de valor



Fonte: Jornalismo [...] (2018).

Veja, a seguir, as vantagens e desvantagens.

Quadro 2: Cadeia de valor

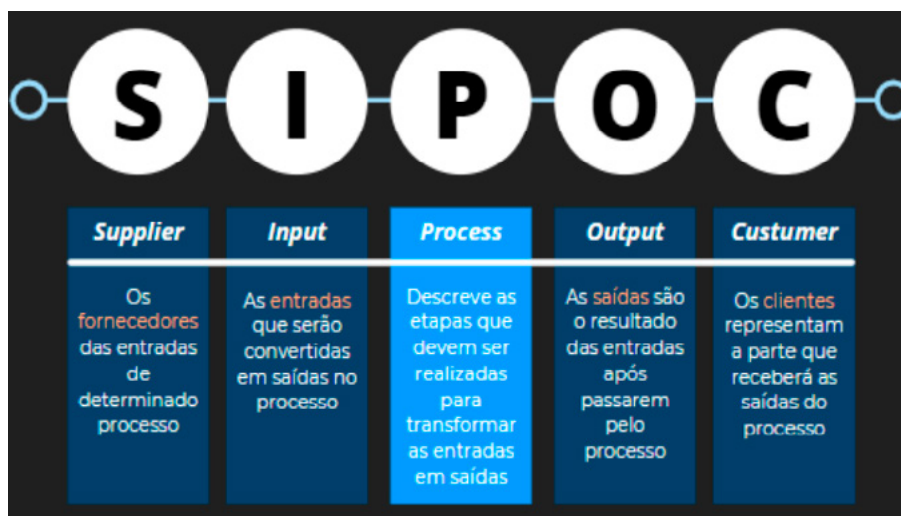
Vantagens	Desvantagens
É fácil de ler e interpretar.	Tem pontos de decisão não claros.
Tem baixa ambiguidade, devido a relacionamentos simples.	Possui uma utilidade que diminui com aumento de complexidade, requerendo uso de notações mais detalhadas para decomposição adicional.
Pode ser incrementada com entradas adicionais e identificação de saída ou outras sobreposições, tais como financeira ou de envolvimento organizacional.	Requer conhecimento em diversas áreas de negócio para uma análise efetiva.
Possui visão integrada.	Pode ser um processo demorado e complexo para organizações grandes e multifacetadas.

Fonte: BPM CBOK 3.0 (2013).

1.2. SIPOC (Supplier, Input, Process, Output e Customer)

SIPOC é um diagrama que traz as informações necessárias para mapear um processo. Por meio dele é possível saber quais são as entradas e saídas, o início e o término das ações, a sequência de atividades, os responsáveis pelas tarefas e quem são os clientes. O SIPOC é um estilo de documentação de processo utilizado em Lean Six Sigma. Não há padrão ou conjunto de notação, sendo a técnica aplicada por meio do preenchimento de uma tabela com os elementos que compõem a sigla (conforme Figura 2).

Figura 2: SIPOC



Fonte: Santos; Pozzobon; Marin (s.d.).

Principais características:

- Mapeamento visual: é uma ferramenta visual que oferece uma representação gráfica de alto nível de um processo;
- Elementos-chave: identifica fornecedores, insumos, processos, saídas e clientes relacionados a um processo específico;
- Visão simplificada: proporciona uma visão abreviada dos processos, tornando-os mais fáceis de entender;
- Inclusão de **stakeholders**: proporciona a inclusão do fornecedor e do cliente, o que ajuda a entender o contexto mais amplo em que um processo ocorre.

Quando usar:

- Iniciativa de melhoria de processos;
- Acelerador da modelagem detalhada em outra ferramenta;
- Obtenção de consenso inicial sobre o escopo do projeto de modelagem do processo;
- Necessidade de analisar o volume de entradas no processo e os produtos que ele entrega, permitindo a identificação de gargalos e do valor agregado ao próximo processo.

Figura 3: Exemplo SIPOC



Fonte: Matriz [...] (2021).

Quadro 3: SIPOC

Vantagens	Desvantagens
É rápido.	Tem baixo potencial para aprofundar captura, desenho e análise.
É simples e claro.	Pode atrasar adoção de um método mais poderoso.
Requer somente um modelo em uma planilha ou um documento em um processador de texto.	Possui visão estática.
Tem boa comunicação.	-

Fonte: BPM CBOK 3.0 (2013).

1.3. Dinâmica de Sistemas (System Dynamics)

São diagramas “atividade na seta”, em vez de diagrama “atividades na caixa”, especialmente úteis no desenvolvimento de modelos dinâmicos de ciclo de vida que focam o desempenho geral de sistemas e o impacto de mudar variáveis-chave que afetam o desempenho geral. Utilizados com mais frequência para modelar uma organização completa ou linha de negócio em vez de modelos de fluxo de trabalho de baixo nível.

Principais características:

- **Modelagem de complexidade:** volta-se para o entendimento de sistemas complexos por meio da modelagem de interações e *feedbacks*;
- **Simulação computacional:** usa simulações para entender o comportamento de um sistema ao longo do tempo;
- **Causalidade em loop:** enfatiza os *loops* de *feedback* que podem ser reforçadores (positivos) ou balanceadores (negativos).

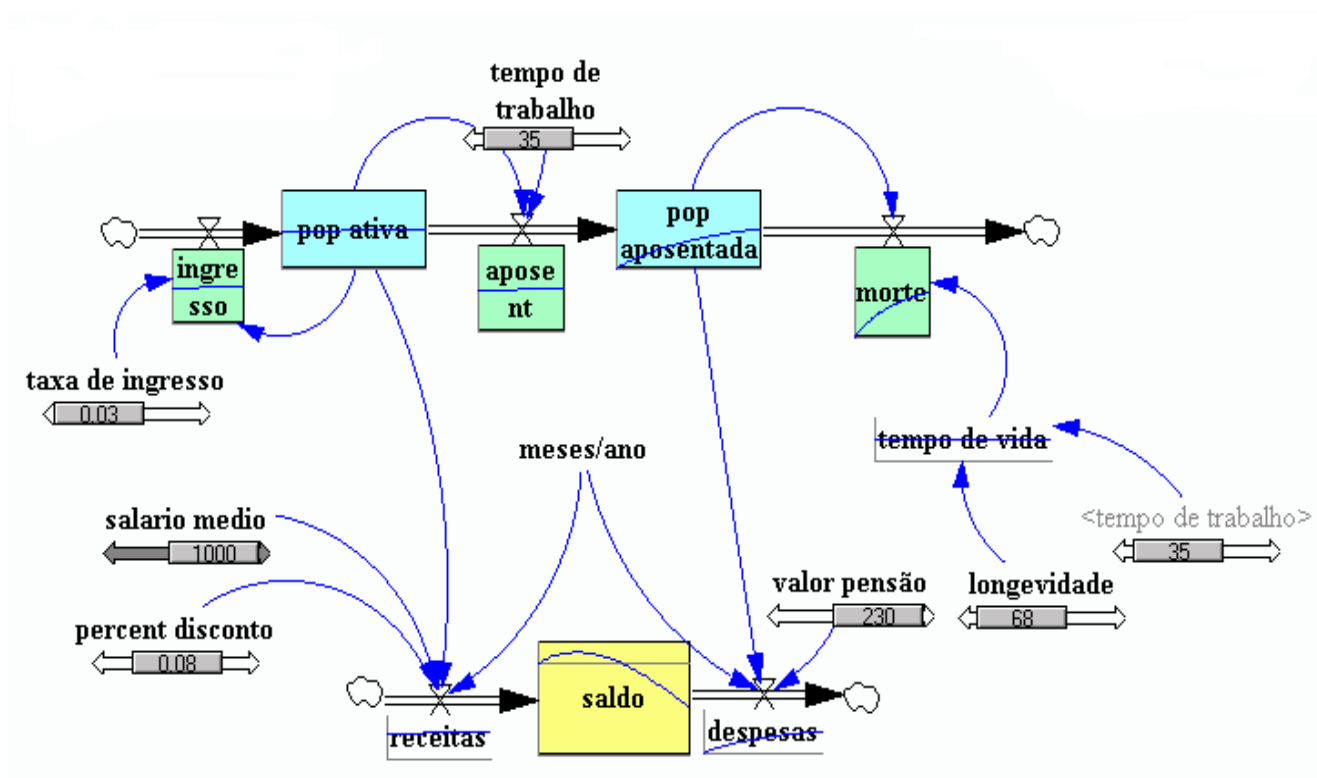
Como Funciona:

- **Identificação do problema:** identificar claramente o problema ou questão que o modelo se propõe a resolver ou esclarecer – esse é o primeiro passo.
- **Mapa causal:** desenhar um diagrama que mostra as variáveis e suas relações causais.
- **Modelagem e simulação:** usar ferramentas computacionais para criar um modelo que pode ser simulado para observar comportamentos e tendências;
- **Análise e iteração:** analisar os resultados da simulação e ajustar o modelo conforme necessário para maior precisão.

Quando usar:

- **Planejamento estratégico:** para entender as implicações de longo prazo de diferentes estratégias – muito útil;
- **Política pública:** para modelar o impacto de diferentes políticas em sistemas sociais ou ecológicos;
- **Gestão de complexidade:** para quando um sistema tem muitas partes interconectadas e variáveis que mudam ao longo do tempo.

Figura 4: Exemplo dinâmica de sistemas



Fonte: Sgrillo (s.d.).

Quadro 4: Dinâmica de sistemas

Vantagens	Desvantagens
Apresenta representações ativas, em movimento e flutuantes de um processo de alto nível.	Não é útil para discernir problemas ao nível de executor ou com aplicações computacionais de suporte nem para influências externas ao processo.
É mais fácil de compreender do que uma apresentação estática ou descrição textual.	Possui curva de aprendizado alta.
Analisa profundamente sistemas complexos de forma rigorosa.	Tem recursos e tempo escassos.
Tem flexibilidade, podendo ser aplicada em uma variedade de campos	-

Fonte: BPM CBOK 3.0 (2013).

Considerações Finais da Aula

Na busca por eficiência e eficácia organizacional, a modelagem de processos é um recurso indispensável, visto que, como aprendemos, além das notações mais convencionais, como BPMN, EPC, UML e IDEF, existem abordagens especializadas que oferecem uma perspectiva mais ampla e integrada aos processos organizacionais.

Nesse sentido, podemos citar: a cadeia de valor, que foca a agregação de valor ao produto ou serviço; o SIPOC, que oferece uma visão simplificada, mas completa dos elementos-chave de um processo; e a dinâmica de sistemas, que é voltada para o entendimento de sistemas complexos e suas interações ao longo do tempo.

Materiais Complementares

Artigo

Cadeia de Valor do IFSC é apresentada em reunião na Reitoria

2018, Jornalismo IFSC.

Disponível em: <https://linkdigital.ifsc.edu.br/2018/03/02/cadeia-de-valor-do-ifsc-e-apresentada-em-reuniao-na-reitoria/>. Acesso em: 18 jan. 2024.

Site

ISIXSIGMA

2024, isixsigma.com.

Disponível em: <https://www.isixsigma.com/>. Acesso em: 18 jan. 2024.



Dinâmica de sistemas

2024, Ricardo Sgrillo.

Disponível em: <https://www.sgrillo.net/sysdyn/>. Acesso em: 18 jan. 2024.

Referências

BPM CBOK 3.0. *Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio Corpo Comum de Conhecimento*. CBOK 3.0. 2013.

BPM CBOK 4.0. *Guia para o Conjunto de Conhecimento em Gestão de Processos de Negócio*. CBOK 4.0. 2021.

JORNALISMO IFSC. Cadeia de Valor do IFSC é apresentada em reunião na Reitoria. *IFSC*, 2 mar. 2018. Disponível em: <https://linkdigital.ifsc.edu.br/2018/03/02/cadeia-de-valor-do-ifsc-e-apresentada-em-reuniao-na-reitoria/>. Acesso em: 18 jan. 2024.

MATRIZ SIPOC: o que é e como aplicar no segmento da saúde? *Dorsal*, [s.l.], 7 jun. 2021. Disponível em: <https://www.gestaodorsal.com/post/matriz-sipoc-o-que-e-como-aplicar-na-saude>. Acesso em: 18 jan. 2024.

PORTER, M. *Competitive Advantage*. Nova York: Free Press, 1985.

SANTOS, B. L.; POZZOBON, L.; MARIN, I. S. Gestão de Processos. SIPOC: Tenha uma visão ampla dos processos do seu negócio. *ITEPjr*, [s.d.]. Disponível em: <https://www.itepconsultoria.com/sipoc-tenha-uma-visao-ampla-dos-processos-do-seu-negocio/>. Acesso em: 18 jan. 2024.

SGRILLO, Ricardo. Dinâmica de Sistemas. *Sgrillo*, [s.d.]. Disponível em: <https://www.sgrillo.net/sysdyn/>. Acesso em: 18 jan. 2024.

UNIPAMPA. Cadeia de Valor. *Unipampa*, 2014. Disponível em: <https://sites.unipampa.edu.br/eproc/cadeia-de-valor/>. Acesso em: 18 jan. 2024.